

International Telecommunication Union

ITU-T

TELECOMMUNICATION
STANDARDIZATION SECTOR OF ITU

Y.3800

정오표 1 (Corrigendum 1)

(04/2020)

Y 시리즈: 전 세계 정보 인프라, 인터넷 프로토콜 측면, 차세대 네트워크,
사물인터넷 및 스마트 시티

양자 키 분배 네트워크

양자 키 분배를 지원하는 네트워크에 대한 개요

정오표 1

권고 ITU-T Y.3800 (2019) – 정오표 1



ITU-T Y 시리즈 권고

전 세계 정보 인프라, 인터넷 프로토콜 측면, 차세대 네트워크, 사물인터넷 및 스마트 시티

전 세계 정보 인프라

일반	Y.100–Y.199
서비스, 응용 및 미들웨어	Y.200–Y.299
네트워크 측면	Y.300–Y.399
인터페이스 및 프로토콜	Y.400–Y.499
번호, 주소 및 명명	Y.500–Y.599
운용, 관리 및 유지보수	Y.600–Y.699
보안	Y.700–Y.799
성능	Y.800–Y.899

인터넷 프로토콜 측면

일반	Y.1000–Y.1099
서비스 및 응용	Y.1100–Y.1199
구조, 액세스, 네트워크 능력 및 자원 관리	Y.1200–Y.1299
전송	Y.1300–Y.1399
연동	Y.1400–Y.1499
서비스 품질 및 네트워크 성능	Y.1500–Y.1599
신호 방식	Y.1600–Y.1699
운용, 관리 및 유지보수	Y.1700–Y.1799
과금	Y.1800–Y.1899
NGN 기반 IPTV	Y.1900–Y.1999

차세대 네트워크

프레임워크 및 기능 구조 모델	Y.2000–Y.2099
서비스 품질 및 성능	Y.2100–Y.2199
서비스 측면: 서비스 능력 및 서비스 구조	Y.2200–Y.2249
서비스 측면: NGN 에서의 서비스 및 네트워크 상호운용성	Y.2250–Y.2299
NGN 개선	Y.2300–Y.2399
네트워크 관리	Y.2400–Y.2499
네트워크 제어 구조 및 프로토콜	Y.2500–Y.2599
패킷 기반 네트워크	Y.2600–Y.2699
보안	Y.2700–Y.2799
일반화된 이동성	Y.2800–Y.2899
캐리어급 개방형 환경	Y.2900–Y.2999

미래 네트워크

Y.3000–Y.3499

클라우드 컴퓨팅

Y.3500–Y.3599

빅데이터

Y.3600–Y.3799

양자 키 분배 네트워크

Y.3800–Y.3999

사물인터넷 및 스마트 시티·커뮤니티

일반	Y.4000–Y.4049
정의 및 용어	Y.4050–Y.4099
요구사항 및 사용 사례	Y.4100–Y.4249
인프라, 연결성 및 네트워크	Y.4250–Y.4399
프레임워크, 구조 및 프로토콜	Y.4400–Y.4549
서비스, 응용, 컴퓨팅 및 데이터 처리	Y.4550–Y.4699
관리, 제어 및 성능	Y.4700–Y.4799
식별 및 보안	Y.4800–Y.4899
평가 및 측정	Y.4900–Y.4999

자세한 내용은 ITU-T 권고 목록을 참조한다.

권고 ITU-T Y.3800

양자 키 분배를 지원하는 네트워크에 대한 개요

정오표 1

요약

권고 ITU-T Y.3800 은 양자 키 분배(QKD)를 지원하는 네트워크에 대한 개요를 제공한다.

본 권고는 표준화된 기술 측면에서 QKD 네트워크(QKDN) 구현을 위한 설계, 구축, 운용 및 유지보수를 지원하는 것을 목적으로 한다.

구현을 지원하기 위해, 개념 구조, 계층 모델 및 기본 기능과 관련된 네트워크 측면을 본 권고의 범위에 포함한다.

정오표 1 은 'IT-secure keys'(정보 이론적으로 안전한 키)를 'secure keys'(안전한 키)로 변경하고, 보안 경계(security demarcation boundary)의 위치를 특정하지 않도록 수정한다.

이력

판	권고	승인일	연구반	고유 ID*
1.0	ITU-T Y.3800	2019-10-25	13	11.1002/1000/13990
1.1	ITU-T Y.3800 (2019) Cor. 1	2020-04-29	13	11.1002/1000/14257

키워드

키 관리, 키 중계, 키 공급, QKD, QKD 네트워크, 양자 키 분배.

* 권고에 접근하려면 웹 브라우저 주소창에 <http://handle.itu.int/> 를 입력한 후 해당 권고의 고유 ID 를 이어서 입력한다. 예: <http://handle.itu.int/11.1002/1000/11830-en>

머리말

국제전기통신연합(ITU)은 전기통신 및 정보통신기술(ICT) 분야의 국제연합(UN) 전문기구이다. ITU 전기통신표준화부문(ITU-T)은 ITU의 상설 기관이다. ITU-T는 기술, 운용 및 요금 문제를 연구하고 이에 관한 권고를 발행하여 전 세계적으로 전기통신을 표준화하는 역할을 담당한다.

4년마다 개최되는 세계전기통신표준화총회(WTSA)는 ITU-T 연구반의 연구 주제를 정하며, 각 연구반은 이 주제에 관한 권고를 작성한다.

ITU-T 권고의 승인은 WTSA 결의 1에 규정된 절차에 따른다.

ITU-T 소관의 일부 정보기술 분야에서는 ISO 및 IEC와 협력하여 필요한 표준을 작성한다.

주

본 권고에서 "주관청(Administration)"이라는 표현은 간결성을 위해 전기통신 주관청과 인가된 운영기관을 모두 가리키는 데 사용된다.

본 권고의 준수는 자발적이다. 그러나 본 권고는 (예: 상호운용성 또는 적용성을 보장하기 위한) 특정 필수 조항을 포함할 수 있으며, 이러한 필수 조항을 모두 충족할 때 본 권고를 준수한 것으로 본다. "shall" 또는 "must"와 같은 의무적 표현 및 그 부정형은 요구사항을 표현하는 데 사용된다. 이러한 단어의 사용이 어느 당사자에게 본 권고의 준수가 요구된다는 것을 의미하지는 않는다.

지식재산권

ITU는 본 권고의 실시 또는 구현에 주장된 지식재산권의 사용이 수반될 수 있다는 점에 주의를 환기한다. ITU는 주장된 지식재산권이 ITU 회원에 의해 주장되었든 권고 개발 절차 외부의 다른 자에 의해 주장되었든, 그 증거, 유효성 또는 적용 가능성에 관하여 어떠한 입장도 취하지 않는다.

본 권고의 승인일 현재, ITU는 본 권고를 구현하는 데 필요할 수 있는 특허로 보호되는 지식재산에 관한 통지를 받았다. 그러나 이것이 최신 정보가 아닐 수 있으므로, 구현자는 TSB 특허 데이터베이스(<http://www.itu.int/ITU-T/ipr/>)를 참조할 것을 강력히 권고한다.

© ITU 2020

모든 권리 보유. ITU의 사전 서면 허가 없이는 어떠한 수단으로도 본 간행물의 어떠한 부분도 복제할 수 없다.

목차

- 1 범위
 - 2 참고문헌
 - 3 정의
 - 3.1 타 문서에서 정의된 용어
 - 3.2 본 권고에서 정의하는 용어
 - 4 약어
 - 5 표기법
 - 6 QKD 기술 개요
 - 6.1 QKD 기술
 - 6.2 QKDN 및 사용자 네트워크와의 관계
 - 6.3 QKDN 설계 고려사항
 - 7 QKD 를 지원하기 위한 네트워크 능력
 - 7.1 QKDN 능력
 - 7.2 QKD 를 지원하기 위한 사용자 네트워크 능력
 - 8 개념 구조 및 기본 기능
 - 8.1 QKDN 및 사용자 네트워크의 개념 구조
 - 8.2 QKDN 및 사용자 네트워크의 계층
 - 8.3 QKDN 의 기본 기능
 - 9 보안 고려사항
- 부록 I QKDN 및 사용자 네트워크 구성의 변형
- I.1 유형 I 변형
 - I.2 유형 II 변형
 - I.3 유형 III 변형
- 부록 II QKDN 의 수평 링크에 대한 추가 설명
- 참고문헌(Bibliography)

서론

양자 키 분배(QKD) 기술은 대칭 랜덤 비트열을 안전한 키로 분배하는 수단을 제공하며, 이 키는 무한한 계산 능력을 가진 도청자에 대해서도 안전함을 증명할 수 있다. 인공지능(AI), 양자 컴퓨팅과 같은 컴퓨팅 기술이 급속히 발전함에 따라, QKD 기술은 중요 데이터의 전송을 보호하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

QKD는 통신 네트워크에 대한 부가(add-on) 기술이자 서비스이다. QKD 네트워크(QKDN)는 QKD의 도달 범위와 가용성을 확장하는 기술이다. QKD 기술은 고유한 특징과 제약을 가지므로, 기존 통신 네트워크와 암호 인프라에 QKDN을 도입하는 것은 네트워크 구조 설계와 보안 고려사항에 새로운 과제를 제기한다. 예를 들어, QKD는 특수한 물리 채널, 즉 양자 채널을 필요로 하며, 기본적으로 점대점(point-to-point) 링크 기술이다. QKD로 생성된 키는 다양한 네트워크 보안 위협을 고려하면서 네트워크 내에서 적절히 관리되고 중계되어야 한다.

따라서 네트워크에서 QKD 기술을 사용하는 것에 관한 표준 수립이 강력히 요구된다. 본 권고는 명확한 보안 경계를 갖는 기본적인 QKDN 개념 구조를 제공하는 개요 문서이다. 본 권고는 네트워크 구조, 네트워크 보안 등 다양한 측면을 다루는 QKDN 권고 시리즈의 첫 번째 권고이다. 요구사항은 추후 연구 과제이다. QKD 및 관련 기술은 급속히 발전하고 있으므로, 향후 새로운 기술과 개념 구조가 등장할 수 있다. 본 권고는 향후 기술 및 표준화의 발전을 반영하여 개정될 수 있다.

권고 ITU-T Y.3800

양자 키 분배를 지원하는 네트워크에 대한 개요

정오표 1

편집자 주: 본 문서는 전문(全文) 간행본이다. 본 정오표에 의해 도입된 수정 사항은 권고 ITU-T Y.3800 (2019) 대비 수정 표시로 나타나 있다. (역자 주: 원문 PDF의 수정 표시는 본 번역본에 반영되어 있지 않다.)

1 범위

본 권고는 양자 키 분배(QKD)를 지원하는 네트워크에 대한 개요를 제공하고, QKD 기술을 구현하기 위한 네트워크 측면을 다룬다.

특히, 본 권고는 다음을 다룬다:

- QKD 기술 개요;
- QKD를 지원하기 위한 네트워크 능력;
- QKD 네트워크(QKDN)의 개념 구조 및 기본 기능.

2 참고문헌

없음.

3 정의

3.1 타 문서에서 정의된 용어

본 권고는 타 문서에서 정의된 다음 용어를 사용한다:

3.1.1 고전 채널(classical channel) [b-ETSI GR QKD 007]: 두 통신 당사자가, 비파괴적으로 읽을 수 있고 완전히 재현할 수 있는 형태로 부호화된 데이터를 교환하는 데 사용하는 통신 채널.

3.1.2 서비스 품질(QoS: quality of service) [b-ITU-T Q.1743]: 서비스 사용자의 만족도를 결정하는 서비스 성능들의 총체적 효과. 모든 서비스에 적용 가능한 성능 요소들의 결합된 측면으로 특징지어지며, 예는 다음과 같다:

- 서비스 운용성(operability) 성능;
- 서비스 접근성(accessibility) 성능;
- 서비스 유지성(retainability) 성능;
- 서비스 무결성(integrity) 성능; 그리고
- 각 서비스에 고유한 기타 요소.

3.1.3 양자 채널(quantum channel) [b-ETSI GR QKD 007]: 양자 신호를 전송하기 위한 통신 채널.

3.1.4 양자 키 분배(QKD: quantum key distribution) [b-ETSI GR QKD 007]: 양자 정보 이론에 기반하여, 정보 이론적 안전성을 갖는 대칭 암호 키를 생성하고 분배하는 절차 또는 방법.

3.2 본 권고에서 정의하는 용어

본 권고는 다음 용어를 정의한다:

3.2.1 응용 링크(application link): 사용자 네트워크에서 암호 응용을 제공하기 위해 사용되는 통신 링크.

3.2.2 정보 이론적으로 안전한(IT-secure: information theoretically secure): 무한한 계산 자원을 사용하는 어떠한 해독 공격에 대해서도 안전함.

3.2.3 키 생명주기(key life cycle): 키가 키 관리자(KM)에 수신된 시점부터 암호 응용에서 사용되고, 키 관리 정책에 따라 삭제 또는 보존될 때까지 거치는 일련의 단계.

3.2.4 키 관리(key management): 키의 생명주기 동안 키에 대해 수행되는 모든 활동. 양자 계층으로부터의 수신에서 시작하여 저장, 포매팅, 중계, 동기화, 인증, 암호 응용으로의 공급, 그리고 키 관리 정책에 따른 삭제 또는 보존까지를 포함한다.

3.2.5 키 관리자(KM: key manager): 키 관리 계층에서 키 관리를 수행하기 위해 양자 키 분배 (QKD) 노드에 위치하는 기능 모듈.

3.2.6 키 관리자 링크(key manager link): 키 관리를 수행하기 위해 키 관리자(KM)들을 연결하는 통신 링크.

3.2.7 키 중계(key relay): 중간 양자 키 분배(QKD) 노드(들)를 경유하여 임의의 QKD 노드 간에 키를 공유하는 방법.

3.2.8 키 공급(key supply): 암호 응용에 키를 제공하는 기능.

3.2.9 양자 키 분배 모듈(quantum key distribution module): 양자 키 분배(QKD) 프로토콜, 동기화, 키 생성을 위한 증류(distillation)를 포함하여 암호 기능과 양자 광학 과정을 구현하며, 정의된 암호 경계(cryptographic boundary) 내에 포함되는 하드웨어 및 소프트웨어 구성요소의 집합.

주 - QKD 모듈은 QKD 링크에 연결되어, 키가 생성되는 종단 모듈로 동작한다. QKD 모듈에는 송신기(QKD-Tx)와 수신기(QKD-Rx)의 두 가지 유형이 있다.

3.2.10 양자 키 분배 링크(quantum key distribution link): QKD 를 운용하기 위한 두 양자 키 분배(QKD) 모듈 간의 통신 링크.

주 - QKD 링크는 양자 신호 전송을 위한 양자 채널과, 동기화 및 키 증류를 위한 정보 교환에 사용되는 고전 채널로 구성된다.

3.2.11 양자 키 분배 네트워크(QKDN: quantum key distribution network): QKD 링크를 통해 연결된 둘 이상의 양자 키 분배(QKD) 노드로 구성된 네트워크.

주 - QKDN 은 QKD 노드들이 QKD 링크로 직접 연결되어 있지 않은 경우에도 키 중계를 통해 노드 간에 키를 공유할 수 있게 한다.

3.2.12 양자 키 분배 네트워크 제어기(quantum key distribution network controller): QKD 네트워크를 제어하기 위해 양자 키 분배(QKD) 네트워크 제어 계층에 위치하는 기능 모듈.

3.2.13 양자 키 분배 네트워크 관리자(quantum key distribution network manager): QKD 네트워크를 감시하고 관리하기 위해 양자 키 분배(QKD) 네트워크 관리 계층에 위치하는 기능 모듈.

3.2.14 양자 키 분배 노드(quantum key distribution node): 비인가자의 침입 및 공격으로부터 보호되는 하나 이상의 양자 키 분배(QKD) 모듈을 포함하는 노드.

주 - QKD 노드는 키 관리자(KM)를 포함할 수 있다.

3.2.15 보안 경계(security demarcation boundary): 공급될 키에 대한 한 계층의 책임과, 키의 사용에 대한 다른 계층의 책임을 구분하는 경계.

3.2.16 사용자 네트워크(user network): 양자 키 분배(QKD) 네트워크가 공급한 키를 암호 응용이 소비하는 네트워크.

주 - 본 권고에서 "키"는 QKDN 이 생성하는 "대칭 랜덤 비트열(symmetrical random bit strings)"을 의미한다.

4 약어

본 권고는 다음 약어를 사용한다:

약어	원어	의미
AES	Advanced Encryption Standard	고급 암호화 표준
API	Application Programming Interface	응용 프로그래밍 인터페이스
HMAC	Hash-based message authentication code	해시 기반 메시지 인증 코드

약어	원어	의미
ICT	Information and Communication Technology	정보통신기술
ID	Identifier	식별자
IT-secure	Information-Theoretically secure	정보 이론적으로 안전한
KM	Key Manager	키 관리자
MDI-QKD	Measurement Device Independent QKD	측정 장치 독립 QKD
OTP	One-Time Pad	일회용 패드
P-to-P	Point-to-Point	점대점
QBER	Quantum Bit Error Rate	양자 비트 오류율
QKD	Quantum Key Distribution	양자 키 분배
QKDN	QKD Network	QKD 네트워크
QoS	Quality of Service	서비스 품질
QKD-Rx	QKD Receiver	QKD 수신기
TF-QKD	Twin Field QKD	트윈 필드 QKD
QKD-Tx	QKD Transmitter	QKD 송신기

5 표기법

없음.

6 QKD 기술 개요

6.1 QKD 기술

QKD 프로토콜은 대칭 랜덤 비트열을 안전한 키로 분배할 수 있게 하며, 이 키는 보안 증명 모델을 뒷받침하는 몇 가지 가정하에서 무한한 계산 자원을 가진 도청자에 대해서도 안전함을 증명할 수 있다. 이러한 종류의 안전성을 정보 이론적 안전성(information theoretic security)이라 한다. QKD 프로토콜은 양자역학 법칙에 기반하므로, 구현 보안(implementation security)을 고려해야 한다 [b-ETSI White Paper 8], [b-IEEE Trans. Inf. Theory 39]. QKD 프로토콜을 구현한 QKD 모듈이 생성한 키는 일회용 패드(OTP) [b-Shannon 1949] 암호화, 고급 암호화 표준(AES) [b-ISO/IEC 18033-3], [b-FIPS PUB 197], 해시 기반 메시지 인증 코드(HMAC) [b-FIPS PUB 198] 인증 등, 대칭 키를 사용하는 모든 암호 응용에서 소비될 수 있다.

QKD의 기본 요소는 송신기(QKD-Tx)와 수신기(QKD-Rx)이며, 각각을 QKD 모듈이라 한다. QKD 링크는 QKD 모듈들을 연결하며, 경우에 따라 양자 중계점(quantum relay point)의 도움을 받는다(6.2 절 참조). 키는 QKD 링크를 통해 공유된다. QKD 링크는 일반적으로 양자 채널과 고전 채널로 구성된다. 양자 채널은 랜덤 비트열을 전송하기 위한 양자 신호(예: 단일 광자 수준의 결맞음 상태(coherent state) 광) 전용이다. 고전 채널은 QKD 모듈 간의 동기화 및 데이터 교환 전용이다.

그림 1은 점대점(P-to-P) 응용 링크를 보호하기 위해 QKD를 적용하는 예를 보여준다. QKD 모듈은 키를 생성하여 응용에 공급한다. 암호화된 데이터가 전송되는 응용 링크는 기존 네트워크 또는 미래 네트워크의 어떠한 통신 링크든 될 수 있다. 따라서 QKD는 기존 또는 미래 네트워크에 대한 부가 기술(및 서비스)이다. 이러한 상황은 아래에 설명하는 바와 같이 QKD가 네트워크화되더라도 변하지 않는다. QKD 프로토콜은 정보 이론적으로 안전함(IT-secure)을 증명할 수 있지만, QKD 모듈의 구현에는 추가적인 가정이 필요하다. QKD의 정보 이론적 안전성은 양자역학 법칙과 양자 정보 이론에 의해 보장된다. 다만, 보안 측면의 세부사항은 본 권고의 범위를 벗어난다.

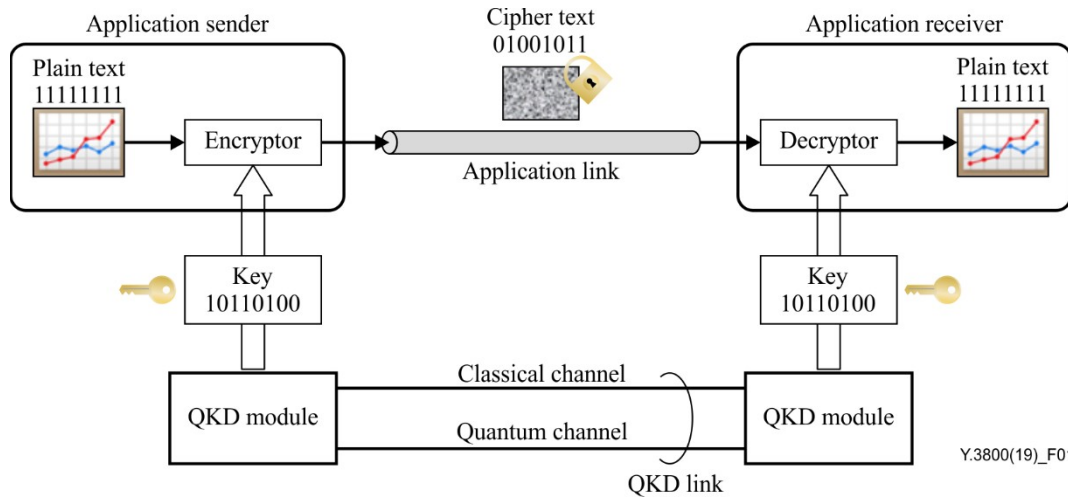


그림 1 - P-to-P 응용 링크 보호를 위한 QKD 사용 구성 예

6.2 QKDN 및 사용자 네트워크와의 관계

한 쌍의 QKD 모듈은 P-to-P QKD 링크로 연결된 두 당사자 간에 키를 공유할 수 있지만, 사용자 네트워크 내의 임의의 둘 이상의 지정된 당사자가 다양한 암호 응용을 위해 키를 공유할 수 있는 것이 바람직하다. 또한, P-to-P QKD 링크를 다지점(multi-point) QKDN 으로 확장하는 것이 바람직하다. 가능한 수단은 다음과 같다:

- **광 스위칭 또는 분할 (optical switching or splitting):** 광 스위치 또는 분배기 (splitter)는 다지점 네트워크에서 QKD 모듈 쌍 간의 QKD 링크 트래픽을 스위칭하거나 분할하여, 요청에 따라 서로 다른 사용자 간에 키를 형성할 수 있다.
- **신뢰 중계(trusted relaying):** 이 방식에서는 키가 QKD 노드(신뢰 노드)에 저장되고, 고도로 안전한 암호화 (OTP 권장)를 통해 원거리의 다른 QKD 노드로 중계된다. 현재 이 방식은 장거리 QKD 광섬유 네트워크에서 널리 채택된, 알려진 유일한 해법이다. QKD 노드(신뢰 노드)는 비인가자의 침입 및 공격에 대해 안전하다고 가정한다.
- **측정 보조 중계 (measurement-assisted relaying):** 측정 장치 독립 QKD(MDI-QKD)와 트윈 필드 QKD(TF-QKD)는 QKD 링크의 거리를 확장하는 기법으로, 더 먼 거리 또는 손실이 더 큰 채널에서도 키를 생성할 수 있게 한다. MDI-QKD와 TF-QKD는 링크 중간에 측정 스테이션을 사용하며, 이 스테이션은 (신뢰 중계의 경우와 달리) 보호된 장소에 위치하거나 그 운용이 신뢰될 필요가 없다.
- **완전 양자 네트워킹(fully quantum networking):** 완전 양자 네트워크에서는 정보가 중간 노드에서도 양자 형태로 유지되어, 노드에서뿐만 아니라 노드 간 양자 채널을 통한 전송 중에도 보호가 보장된다. 양자 중계기 (quantum repeater)는 링크를 따라 배치된 일련의 중간 스테이션 간에 얽힘 (entanglement)을 분배하는 방식으로 동작한다. 이론적으로 이러한 접근법은 중간 스테이션을 신뢰할 필요가 없으므로, 장거리 키 분배를 위한 이상적인 해법이다.

주 1 - 양자 중계기 기술은 양자 메모리 또는 양자 오류 정정 기술을 필요로 하며, 이러한 기술은 현재 기술 수준으로는 실용적 구현이 불가능하다.

그림 2는 이러한 수단들을 포함한 QKDN 과, 키가 공급되는 사용자 네트워크와의 논리적 관계를 보여준다.

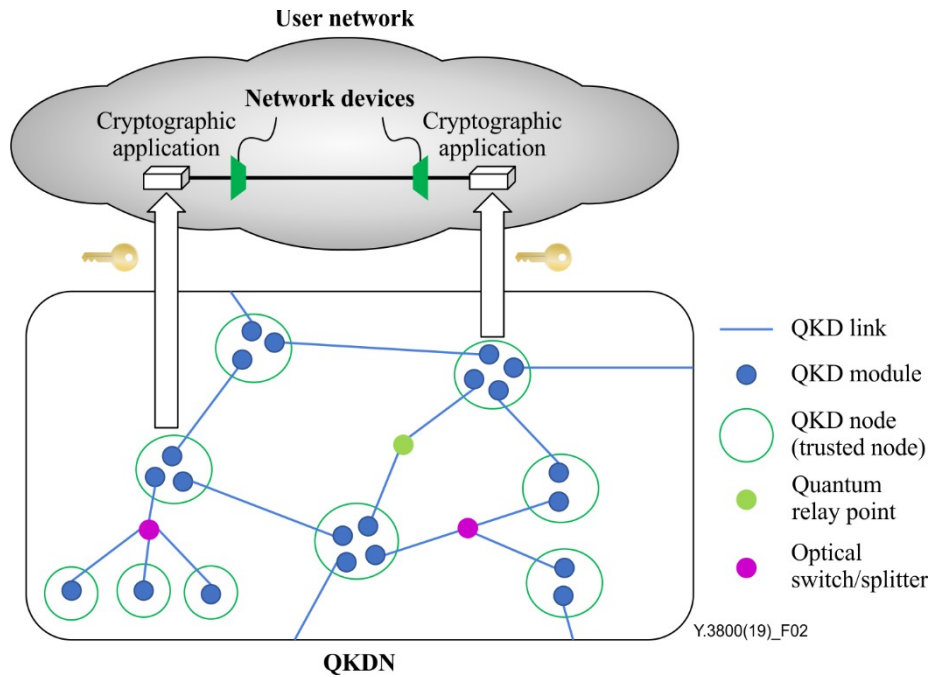


그림 2 - QKDN 개념 및 사용자 네트워크와의 관계

키는 QKD 노드 간에 공유된다. 즉, QKD 노드는 키를 공유하는 노드 및/또는 QKD의 거리를 확장하는 키 중계점 역할을 한다. 반면, 광 스위치, MDI-QKD, TF-QKD 또는 양자 중계기의 중계점은 양자 중계점이라 하며, 이는 양자 신호의 중계점으로서 반드시 신뢰될 필요는 없다.

이러한 신뢰 또는 비신뢰 중계점 덕분에, 동일한 QKDN 내 임의의 QKD 노드 간에 키를 공유할 수 있다. 양자 중계점에서는 어떠한 키도 생성되거나 공유되지 않는다. 따라서 양자 중계점은 QKD 링크에 포함되며, QKDN에 더 긴 거리 또는 유연한 토폴로지를 제공한다. 이러한 수단들에 대한 기술적 설명은 본 권고의 범위를 벗어난다.

앞 문단의 관찰에 따라, 본 권고는 신뢰 노드 기반의 QKDN에 초점을 맞춘다.

주 2 - QKDN의 유형과 사용자 네트워크와의 협력 방식은 다양하다. 이러한 다양성은 여러 자유도 측면에서 기술될 수 있다. 이러한 변형의 예는 부록 I을 참조한다.

주 3 - QKDN과 사용자 네트워크의 물리적 및 소프트웨어 구현은 분리형 또는 통합형 등 다양한 방식으로 이루어진다. 다만, 이러한 세부사항은 본 권고의 범위를 벗어난다.

주 4 - 6.2절에서 언급한 바와 같이, 사용자 네트워크, 즉 키가 공급되고 암호 응용이 실행되는 네트워크는 기존 또는 미래의 어떠한 통신 네트워크든 될 수 있다.

6.3 QKDN 설계 고려사항

QKDN은 다음과 같은 설계 고려사항을 수반한다.

6.3.1 보안

- 엄밀한 QKD 프로토콜 보안 증명 제공;
- QKD 구현에 대한 보안 인증 제공;
- 알려진 양자 계층 위협에 대한 효과적인 대응책 제공;
- 신뢰 노드에 대한 효과적인 보안 강화 지원;
- QKDN에 연결된 임의의 두 원격 당사자 간 IT-secure 키 수립 지원.

6.3.2 확장성

- 서비스 성장에 따른 유연하고 경제적인 네트워크 확장 지원;
- 광역 커버리지를 위한 유연한 네트워크 토폴로지 지원;

- 액세스 네트워크를 위한 효율적인 일대다(one-to-many) QKD 지원.

6.3.3 안정성

- QKDN의 안정적인 설계, 구축 및 운용 지원.

6.3.4 효율성

- 효율적인 키 공급 및 키 중계 방식 지원;
- 다양한 보안 응용 요구사항을 충족하기 위한 높은 보안 키 처리율 및 낮은 지연 제공.

6.3.5 응용 지향성

- 모듈, 사용자 및 응용의 다양한 요구사항 지원;
- QKDN 능력에 대한 개발자 친화적인 응용 프로그래밍 인터페이스(API) 제공;
- 다양한 ICT 프로토콜 및 응용과의 통합 용이화.

6.3.6 견고성

- 일부 노드나 링크에 장애가 발생한 경우 서비스 연속성을 보장하기 위한 신속한 장애 탐지 및 복구.

6.3.7 통합 능력

- 다양한 종류의 QKD 기술에 대한 통합 능력 지원.

6.3.8 상호운용성

- QKD 모듈 및 네트워크 모듈 모두에 대한 다중 벤더 상호운용성 지원.

6.3.9 이전(migration) 능력

- QKD 기술, 모듈 및 구현에 대한 이전 능력 및 암호 민첩성(crypto-agility) 지원.

6.3.10 관리 용이성

- QKDN 내 모듈, 네트워크 구성, 운용, 감시, 그리고 QKDN의 변경 및 업그레이드에 대한 관리 용이성 지원.

7 QKD를 지원하기 위한 네트워크 능력

7.1 QKDN 능력

QKDN은 다음 능력을 지원해야 한다:

7.1.1 QKDN은 합의된 QKDN의 서비스 가용성 및 신뢰성 규격에 따라, 요청된 키를 암호 응용에 공급하는 능력을 갖는다.

7.1.2 QKDN은 기밀성, 무결성, 인증성, 부인방지, 가용성 및 추적성을 고려한 보안 및 보호를 지원하는 능력을 갖는다.

7.1.3 QKDN은 통합 관리 방식 또는 독립 관리 방식으로 사용자 네트워크와 협력하는 능력을 갖는다.

7.1.4 QKDN은 키 관리 능력을 갖는다.

7.1.5 키 중계 기능을 제공하는 QKDN은 키 중계를 위해 고도로 안전한 암호화(OTP 권장)를 사용할 수 있어야 한다.

7.1.6 QKDN은 P-to-P 응용뿐만 아니라 다수의 단말 응용에 공통 키를 공급하는 능력을 갖는다.

주 - 예를 들어 다수 단말 간의 보안 스마트폰 통신과 같이, 응용은 종종 다자간 키 공유를 필요로 한다.

7.1.7 QKDN은 네트워크 제어 및 관리 능력을 갖는다.

7.1.8 QKDN 은 다양한 응용에 적절한 키 형식으로 키를 공급하기 위해, 사용자 네트워크와 QKDN 간의 인터페이스를 포함하는 능력을 갖는다.

7.1.9 QKDN 은 사용자 네트워크의 암호 응용으로부터 키 요청을 수신하고, 키 공급이 실행된 후 키의 삭제 또는 보존과 같은 키 관리 정책을 적용하는 능력을 갖는다.

7.1.10 QKDN 은 사용자 네트워크와 QKDN 간 인터페이스가 제공하는 다양한 형식 중 암호 응용이 선택한 형식으로 키를 공급하는 능력을 갖는다.

7.1.11 QKDN 은 양자 채널 네트워킹을 위해 광섬유 채널 또는 직접 자유공간 광 채널을 사용하는 능력을 갖는다.

7.1.12 QKDN 은 고전 통신을 위해 인증된 채널을 사용하는 능력을 갖는다.

7.1.13 QKDN 은 재부팅된 QKD 노드를 자동으로 인증하고 운용하는 능력을 갖는다.

7.1.14 QKDN 은 사용자 네트워크의 요청을 고려하여 QoS 를 관리하는 능력을 갖는다.

7.2 QKD 를 지원하기 위한 사용자 네트워크 능력

사용자 네트워크는 다음 능력을 지원해야 한다:

7.2.1 사용자 네트워크는 암호 응용이 QKDN 에 키를 요청하고, 그 응답으로 키를 수신할 수 있게 하는 능력을 갖는다.

7.2.2 사용자 네트워크는 필요한 정보와 함께 키를 요청하는 능력을 갖는다.

주 - 필요한 정보의 예로 키의 길이가 있을 수 있다.

7.2.3 사용자 네트워크는 관련 인터페이스를 통해 QKDN 의 관리 및 제어에 필요한 정보를 제공하는 능력을 갖는다.

7.2.4 사용자 네트워크는 QKDN 에 QoS 요구사항을 요청하는 능력을 갖는다.

8 개념 구조 및 기본 기능

본 절은 QKDN 과 사용자 네트워크의 개념 구조에 대한 개요와 도해를 제공한다. 이어서 이러한 개념 구조와 관련 기본 기능의 세부사항을 기술한다.

8.1 QKDN 및 사용자 네트워크의 개념 구조

QKDN 의 주된 목표는 통신의 보안성을 높이는 것이다. 이를 위한 주요 접근법 중 하나는, QKD 링크로 직접 연결되지 않은 경우에도 지정된 QKD 노드 간에 안전한 키를 공유하고 이를 사용자 네트워크의 암호 응용에 공급하기 위해, QKD 노드를 통해 QKD 링크들을 연결(concatenate)하는 것이다. IT-secure 키 공유라는 목표를 실현하기 위해, 키는 목적지 노드에 도달할 때까지 각 구간의 키를 사용하여 한 노드에서 다른 노드로 중계되어야 한다. 그런 다음 키는 QKD 노드에 저장되고, 필요 시 키 중계에 사용되며, 암호 응용에 공급되어야 한다. 이 전체 운용을 키 관리라 한다. QKD 노드가 비인가자의 침입 및 공격에 대해 보호된다는 의미에서 신뢰 노드라는 것은 QKDN 의 필수적인 가정이다.

그림 3 은 QKDN 과 사용자 네트워크의 개념 구조를 나타낸다. 각 QKD 노드에는 QKD 모듈(들)뿐만 아니라 키 관리자(KM)도 위치한다. 한 쌍의 QKD 모듈은 QKD 링크로 연결되며, 이러한 쌍과 링크들은 QKD 노드를 통해 연결된다. KM 들은 KM 링크로 연결된다. KM 들은 키 중계 능력을 포함한 키 관리 기능을 제공한다. QKD 모듈, QKD 링크, KM 및 KM 링크는 흔히 QKDN 제어기(들)에 의해 제어된다. 키 중계 경로 또한 QKDN 제어기(들)에 의해 제어될 수 있다. 키는 KM 으로부터 사용자(본 권고에서는 특별히 암호 응용이라 칭함)에게 공급되어, 사용자 네트워크의 암호 응용에 사용된다. 키 공급 기능 또한 KM 에 포함된다. IT-secure 키 중계의 세부사항과 그 보안 측면은 본 권고의 범위를 벗어난다. QKDN 관리자는 일반적으로 QKDN 전체를 감시하고 관리한다.

전형적인 시나리오에서, 사용자 네트워크의 암호 응용은 필요한 키를 KM 에 요청한다. 이 요청에 따라, 해당 KM 들은 지정된 형식으로 키를 안전하게 공급한다. 응용 링크에서의 데이터 전송은 암호 응용이 공급받은 키로 암호화된다. (키는 인증이나 기타 목적에도 사용될 수 있다.) 키가 암호 응용에 공급되고 나면, 응용은 자신의 책임하에 키를 사용하며, QKDN 은 키 관리 정책에 따라 키를 삭제하거나 보존해야 한다. 따라서 사용자 네트워크와 QKDN 의 경계에 보안 경계를 설정할 수 있다. 이 경계는 키 및 네트워크 관리 기능의 요청·공급·수신을 위한 공통 인터페이스를 개발하는 데,

그리고 보안 요구사항과 기능을 규정하는 데 유용하다. 보다 구체적으로, 응용 개발자는 QKDN 내부 처리의 세부사항을 알 필요 없이 키 수신을 위한 인터페이스만 만들면 된다. 마찬가지로, QKDN 제공자는 암호 응용이 키를 어떻게 사용하는지 알 필요는 없지만, 필요한 키 크기와 인증을 위한 응용 이름 또는 ID에 관한 최소한의 정보는 가지고 있어야 한다.

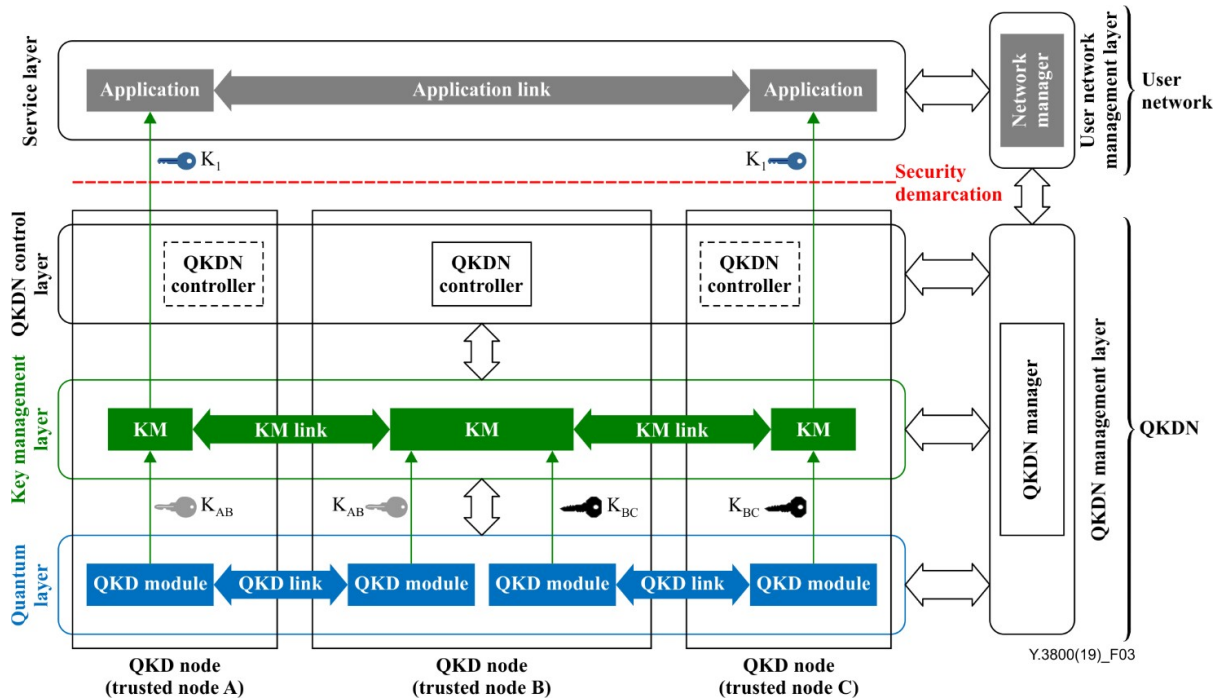


그림 3 - QKDN 및 사용자 네트워크의 개념 구조

주 1 - 그림 3에서 사각형 상자와 화살표는 각각 논리적 개체와 논리적 링크를 나타낸다.

주 2 - 양자 신호를 전달하는 QKD 모듈과 QKD 링크는 양자 계층에 있다. KM, KM 링크, 그리고 KM에 연결된 수직 화살표로 표현된 인터페이스 경로는 특별한 보안 우려가 있는 키를 전달한다. 계층 간 화살표는 해당 계층의 기능 개체 또는 QKD 노드들이 QKD 링크 상태 및 제어 신호와 같이 QKD 운용에 필요한 고전 정보를 주고받음을 나타낸다.

주 3 - 양자 계층과 키 관리 계층에서 QKD 노드 내 요소들 간의 수평 논리 링크는 각각 QKD 링크와 KM 링크를 이용하며, QKDN 설계 및 운용을 위해 추가로 특성화되어야 한다. 비용 효율성을 위해, 이러한 논리 링크들은 구현 시 더 적은 수의 물리 링크로 결합될 수 있다. 이에 대한 설명은 부록 II에 제공된다.

주 4 - QKD 링크의 양자 채널은 구현 측면에서, 6절에 기술된 바와 같이 양자역학 법칙에 기반한 QKD 프로토콜을 운용하기 위한 물리 링크이다.

주 5 - 사용자 네트워크는 QKDN 제어 계층과 키 관리 계층의 기능을 가질 수 있다. 이 경우, 보안 경계는 사용자 네트워크와 QKDN 사이가 아니라 사용자 네트워크 내에 존재한다.

주 6 - QKDN 제어 계층과 양자 계층 간에 직접적인 상호작용이 있을 수 있다. 자세한 내용은 8.2절을 참조한다.

주 7 - QKDN과 사용자 네트워크 간의 구성 및 관계는 시간에 따라 달라질 수 있다. 보안 경계는 정적일 필요가 없다. 사용자 네트워크와의 이러한 구성 변화에 대한 세부사항은 본 권고의 범위를 벗어난다.

주 8 - 그림 3은 세 개의 노드로 QKDN을 가장 단순하게 기술한다. 이러한 단순화에서는 키 중계는 나타낼 수 있지만 재라우팅은 잘 표현되지 않으며, 그렇다고 재라우팅이 배제되는 것은 아니다. 그림 3은 논리적 개념을 나타내므로 다양한 물리적 및 소프트웨어 구현이 존재한다. 세부적인 구조 및 실제 구현 측면은 본 권고의 범위를 벗어난다.

8.2 QKDN 및 사용자 네트워크의 계층

본 절은 그림 3에 나타난 계층들을 기술한다. QKDN은 양자 계층, 키 관리 계층, QKDN 제어 계층, QKDN 관리 계층으로 구성된다. 사용자 네트워크는 서비스 계층과 사용자 네트워크 관리 계층으로 기술된다.

8.2.1 양자 계층(quantum layer)

이 계층에서는 QKD 링크로 연결된 각 QKD 모듈 쌍이 자체적인 방식으로 대칭 랜덤 비트열을 생성한다. 각 QKD 모듈은 랜덤 비트열을 동일한 QKD 노드에 위치한 KM 으로 올려보낸다(push). 각 QKD 모듈은 또한 QKD 링크 파라미터(예: 양자 비트 오류율(QBER) 등)를 QKDN 관리자에게 전송한다. QKD 링크로 연결된 QKD 모듈 쌍들은 QKD 노드를 통해 연결된다.

8.2.2 키 관리 계층(key management layer)

이 계층은 KM 과 KM 링크를 포함한다.

각 KM 은 QKD 노드에 위치한다. KM 은 키 관리를 수행한다. KM 들은 KM 링크를 통해 연결된다. KM 은 동일한 QKD 노드에 위치한 QKD 모듈(들)로부터 랜덤 비트열을 수신한다. KM 은 이 비트열을 동기화하고 재포맷하여 키로서 저장소에 저장한다. 다양한 암호 응용을 위한 인터페이스가 KM 에 설치된다. KM 은 암호 응용으로부터 키 요청을 수신하고, 저장소에서 필요한 양의 키를 획득하며, 획득한 키를 KM 링크를 통해 동기화 및 인증한 후, 적절한 형식으로 암호 응용에 공급한다.

KM 들 사이에 직접적인 KM 링크가 없는 경우, KM 들은 키 중계를 통해 필요한 수의 키를 공유해야 한다. 이때 KM 들은 QKDN 제어기(들)에 적절한 중계 경로를 문의한다. QKDN 제어기(들)의 제어에 따라, 각 KM 은 다른 KM 과 공유한 또 다른 키를 사용한 고도로 안전한 암호화(예: OTP)로 KM 링크를 통해 키를 중계한다. 그 결과 키가 전달되어 최종적으로 암호 응용에 공급된다. 키가 암호 응용에 공급되고 나면, KM 들은 키 삭제 또는 보존과 같은 키 관리 정책을 적용해야 한다. IT-secure 키 중계의 세부사항과 그 보안 문제는 본 권고의 범위를 벗어난다.

주 - 그림 3 에서는 노드 B 를 경유하여 신뢰 노드 A 와 C 사이에 키 K_1 을 공유하는 키 중계가 예시되어 있다. 키 K_1 은 예를 들어 노드 A 와 B 사이에서 생성된 키 K_{AB} (경우 1)이거나, 노드 A 에서 로컬로 생성된 랜덤 비트열(예: K_{RN}) (경우 2)일 수 있다. 경우 1 에서는 K_{AB} 가 키 K_{BC} 를 사용한 OTP 암호화로 노드 B 에서 C 로 중계된다. 경우 2 에서는 키 K_{RN} 이 먼저 키 K_{AB} 를 사용한 OTP 암호화로 노드 A 에서 B 로 전송되고, 노드 B 에서 복호화된 후 키 K_{BC} 로 OTP 암호화되어 노드 B 에서 C 로 전송되며, 최종적으로 노드 C 에서 복호화된다. 이렇게 하여 키 $K_1 (=K_{AB} \text{ 또는 } K_{RN})$ 이 노드 A 와 C 사이에 공유될 수 있다.

KM 은 QKD 모듈과 QKD 링크의 활성화, 비활성화, 파라미터 제어 및 교정(calibration)을 위해 이들에 접근할 수 있다.

KM 은 키 생명주기 관리를 수행한다.

8.2.3 QKDN 제어 계층(QKDN control layer)

QKDN 제어 기능은 QKDN 제어기(들)에 의해 제공된다. 이 기능에는 키 중계를 위한 라우팅 제어, QKD 링크 및 KM 링크의 제어, QKD 서비스를 위한 세션 제어, 인증 및 인가 제어, 그리고 QoS 및 과금 정책 제어가 포함된다.

주 - 중앙집중형 구조에서는 그림 3 의 노드 B 에 나타난 것처럼 단일 QKDN 제어기가 QKDN 제어 기능을 실행한다. 분산형 구조에서는 실선 및 점선으로 둘러싸인 QKDN 제어기로 표현된 것처럼, 각 QKD 노드가 이러한 기능을 수행하기 위한 QKDN 제어기를 포함해야 한다.

8.2.4 QKDN 관리 계층(QKDN management layer)

이 계층에 위치한 QKDN 관리자는 QKDN 전체를 감시하고 관리한다. 그 작업에는 장애, 구성, 계정, 성능 및 보안 관리가 포함될 수 있다. QKDN 관리자는 양자 계층과 키 관리 계층을 감시하기 위해, 양자 계층의 QKD 모듈 및 QKD 링크(양자 중계점 포함)의 성능에 관한 정보와 키 관리 계층의 키 관리 정보를 수집한다.

8.2.5 서비스 계층(service layer)

이 계층에는 QKDN 으로부터 키를 공급받아 응용 링크에서 보안 통신을 수행하는 암호 응용이 위치한다.

8.2.6 사용자 네트워크 관리 계층(user network management layer)

사용자 네트워크 관리 계층의 기능은 사용자 네트워크 내 가상화 및 비가상화 자원의 관리 및 오케스트레이션을 수행한다.

8.3 QKDN의 기본 기능

본 절은 QKDN의 기본 기능을 기술한다.

8.3.1 양자 키 생성

양자 키 생성은 다음 작업을 수행한다:

- 고전 채널을 통한 QKD 모듈 인증;
- 각 QKD 모듈에 의한 키 생성;

주 - QKD 링크마다 서로 다른 QKD 프로토콜을 사용할 수 있다.

- 그림 3에 나타난 바와 같이, 대응하는 KM 쌍으로의 키 쌍 전달(예: QKD 모듈에서 KM으로 키를 올려보내거나(push), KM이 QKD 모듈로부터 키를 가져옴(pull)).

8.3.2 키 관리

키 관리는 다음 작업을 수행한다:

- 키 크기 조정, 메타데이터(키 ID, 생성 날짜, 키 길이 등 키 관리에 필요한 헤더 및 푸터)를 포함한 키 재포맷, 키 저장;
- QKD 링크 파라미터의 획득. 여기에는 QBER, 키 생성률, 링크 상태 등이 포함될 수 있으며, 해당 파라미터 집합은 QKD 프로토콜 및 그 구현에 따라 다르다;
- KM 링크를 통한 KM 간 IT-secure 키 중계. 예: 인접 QKD 링크에서 생성되었거나 이전에 중계된 다른 키를 사용한 키의 OTP 암호화;

주 - IT-secure 키 중계에 필요한 양의 키를 사용할 수 없는 경우, 키 관리 정책에 따라 다른 적절한 방법(예: AES)으로 키를 중계할 수 있다.

- KM 링크를 통한 키 동기화 및 인증;
- 사용자 네트워크의 암호 응용으로의 키 공급;
- 키 생명주기 관리(키 ID, QKD 모듈 ID, 키 생성 날짜, 키가 공급된 암호 응용의 이름, 키 공급 날짜 등).

8.3.3 QKDN 제어

QKDN 제어는 다음 작업을 수행한다:

- 키를 필요로 하는 암호 응용의 두 종단점 간 재라우팅을 포함한 키 중계 경로 제어;
- 서비스 계층의 요청과 키 관리 계층 및 양자 계층의 상태에 기반한 키 중계 제어;
- 장애 또는 도청 발생 시 QKD 링크 재구성 제어;
- KM 및 KM 링크 제어;
- QKD 모듈 및 QKD 링크 제어;
- 인증 및 인가 제어;
- QoS 및 과금 정책 제어.

8.3.4 QKDN 관리

QKDN 관리는 다음 작업을 수행한다:

- 장애 관리, 계정 관리, 구성 관리, 성능 관리 및 보안 관리 지원;
- QKDN 전체의 상태 감시;
- KM에서의 키 생명주기 관리 지원;
- 인증 및 인가 관리;

주 - 예를 들어, QKDN 내 모듈의 식별 및 등록과 그 접근 권한의 관리.

- QoS 및 과금 관리.

9 보안 고려사항

보안 위협과 잠재적 공격을 완화하기 위해 기밀성, 무결성, 인증성, 부인방지, 가용성 및 추적성 문제를 다루어야 하며, QKDN, 사용자 네트워크 및 두 네트워크 간 인터페이스에서 적절한 보안 및 프라이버시 보호 방안을 고려해야 한다. 세부사항은 본 권고의 범위를 벗어난다.

부록 I

QKDN 및 사용자 네트워크 구성의 변형

(본 부록은 본 권고의 필수 구성 부분이 아니다.)

QKDN 과 사용자 네트워크를 구성하는 방법은 여러 자유도, 즉 QKDN 으로부터 공급되는 키의 유형, 사용자 네트워크에서의 키 소비 방식, 그리고 둘 간의 통합 수준에 따라 다양하다. QKDN 및 사용자 네트워크 구성의 변형 예를 I.1 절부터 I.3 절까지 기술하며, QKD 신뢰 노드와 관련된 이러한 변형의 도해를 그림 I.1 에 제시한다.

I.1 유형 I 변형

중계된 키 K_1 이 QKDN 으로부터, QKD 링크로 직접 연결되지 않은 두 종단점 A 와 D 에 공급된다. 키 중계는 QKDN 내에서 노드 A 로부터 노드 B 와 C 를 거쳐 D 로 수행된다. 이 키 중계는 그림 3 에 하나 이상의 중간 노드를 추가한 간단한 확장으로 이해할 수 있다.

I.2 유형 II 변형

세 개의 QKD 링크에서 생성된 키 K_{AB} , K_{BC} , K_{CD} 가 키 중계 없이 사용자 네트워크의 응용 모듈에 각각 독립적으로 직접 공급된다. 각 응용 링크에서 데이터는 공급된 키로 암호화된다. 응용 신뢰 노드 B 에서는 수신된 데이터가 먼저 키 K_{AB} 로 복호화된 후 키 K_{BC} 로 암호화되어 노드 C 로 전송된다. 이를 그림 I.1 에 나타난 바와 같이 데이터 중계(data relay)라 한다. 마찬가지로 노드 C 에서도 데이터 중계가 수행된다.

I.3 유형 III 변형

유형 I 과 유형 II 변형은 하나의 네트워크에서 결합될 수 있다.

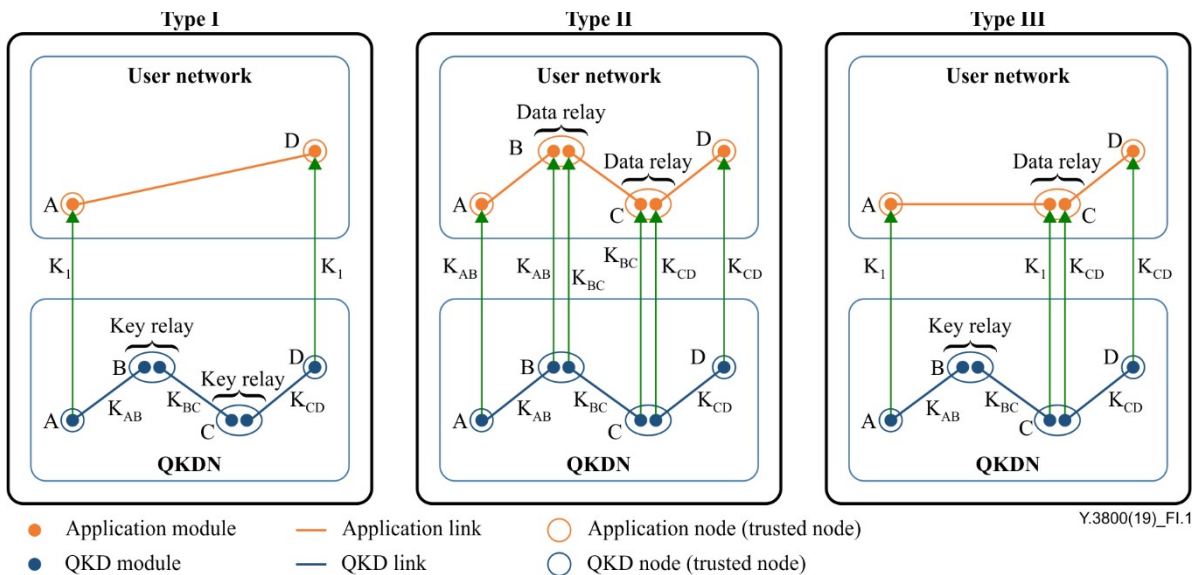


그림 I.1 - QKDN 및 사용자 네트워크 구성 변형의 예

QKD 노드(신뢰 노드)와 응용 노드는 각각 QKDN 과 사용자 네트워크의 논리적 노드를 나타낸다는 점을 이해해야 한다. 실제로는 대부분의 경우 이러한 논리적 노드들이 동일한 물리적 노드에 위치한다.

부록 II

QKDN의 수평 링크에 대한 추가 설명

(본 부록은 본 권고의 필수 구성 부분이 아니다.)

본 권고의 그림 3은 QKD 노드 간 두 개의 수평 링크, 즉 KM 링크와 QKD 링크의 경우를 기술한다. 실제 구현에서 QKDN을 설계, 구축, 운용 또는 관리할 때의 어려움과 복잡성을 피하기 위해 각 링크를 명확히 식별해야 한다.

본 부록은 KM 링크와 QKD 링크가 논리 링크와 물리 링크로 더 분류될 수 있음을 보여준다. KM 링크는 논리 링크이며, 임의의 QKD 노드 쌍 사이에 존재할 수 있다. 그림 II.1에서 QKD 링크는 두 개의 채널, 즉 양자 채널과 고전 채널을 포함한다. 양자 채널은 물리적 광 링크인 반면, 고전 채널은 동기화, 증류 등을 위한 둘 이상의 물리 링크로 구현될 수 있는 논리 링크이다.

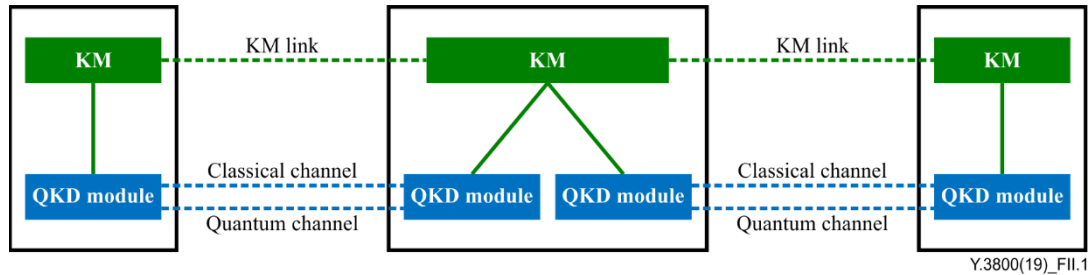


그림 II.1 - QKDN의 세 가지 수평 링크

QKDN의 효율적인 구축 및 운용을 위해, 이러한 링크들은 QKD 노드에서의 다중화를 통해 다음과 같은 논리 링크 조합으로 실현될 수 있다:

- 1) 양자 채널을 제외한, KM 링크와 고전 채널의 단일 물리 링크로의 결합;
- 2) KM 링크와 두 채널(양자 채널 및 고전 채널)의 단일 물리 링크로의 결합.

참고문헌 (Bibliography)

- [b-ITU-T Q.1743] Recommendation ITU-T Q.1743 (2016), IMT-Advanced references to Release 11 of LTE-Advanced evolved packet core network.
- [b-ETSI GR QKD 007] Group Specification ETSI GR QKD 007 (2018), Quantum Key Distribution (QKD); Vocabulary.
- [b-FIPS PUB 197] Federal Information Processing Standards Publication 197 (2001), Announcing the ADVANCED ENCRYPTION STANDARD (AES)
- [b-FIPS PUB 198] Federal Information Processing Standards Publication FIPS PUB 198-1 (2008), The Keyed-Hash Message Authentication Code (HMAC)
- [b-ISO/IEC 18033-3] ISO/IEC 18033-3:2010 (2010), Information technology – Security techniques – Encryption algorithms – Part 3: Block ciphers.
- [b-IEEE Trans. Inf. Theory 39] Network Information Theory (1993), by El Gamal and Kim, Cambridge University Press. More precisely, U. Maurer, IEEE Trans. Inf. Theory 39, 733.
- [b-ETSI White Paper 8] ETSI White Paper No. 8, Quantum Safe Cryptography and Security.
- [b-Shannon 1949] Shannon Claude, 1949, Communication Theory of Secrecy Systems, Bell System Technical Journal, vol. 28, pp. 666–682.

역자 주: 참고문헌 항목은 고유명사(문서명·저자·기관명)이므로 원문 그대로 두었다. [b-ISO/IEC 18033-3] 항목의 "18033-3"은 원문 표기 그대로이며, 18033-3 의 오키로 보인다.

ITU-T 권고 시리즈

A 시리즈	ITU-T 업무 조직
D 시리즈	요금 및 회계 원칙과 국제 전기통신/ICT 경제 및 정책 문제
E 시리즈	전체 네트워크 운용, 전화 서비스, 서비스 운용 및 인적 요소
F 시리즈	비전화 전기통신 서비스
G 시리즈	전송 시스템 및 매체, 디지털 시스템 및 네트워크
H 시리즈	오디오비주얼 및 멀티미디어 시스템
I 시리즈	종합정보통신망(ISDN)
J 시리즈	케이블 네트워크 및 텔레비전, 음성 프로그램 및 기타 멀티미디어 신호의 전송
K 시리즈	간섭에 대한 보호
L 시리즈	환경과 ICT, 기후 변화, 전자 폐기물, 에너지 효율; 옥외 설비의 케이블 및 기타 요소의 시공, 설치 및 보호
M 시리즈	TMN 및 네트워크 유지보수를 포함한 전기통신 관리
N 시리즈	유지보수: 국제 음성 프로그램 및 텔레비전 전송 회선
O 시리즈	측정 장비 규격
P 시리즈	전화 전송 품질, 전화 설비, 가입자 선로망
Q 시리즈	교환 및 신호 방식, 관련 측정 및 시험
R 시리즈	전신 전송
S 시리즈	전신 서비스 단말 장비
T 시리즈	텔레매틱 서비스용 단말
U 시리즈	전신 교환
V 시리즈	전화망을 통한 데이터 통신
X 시리즈	데이터 네트워크, 개방형 시스템 통신 및 보안
Y 시리즈	전 세계 정보 인프라, 인터넷 프로토콜 측면, 차세대 네트워크, 사물인터넷 및 스마트 시티
Z 시리즈	전기통신 시스템용 언어 및 일반 소프트웨어 측면

Printed in Switzerland (스위스 인쇄)

Geneva (제네바), 2020